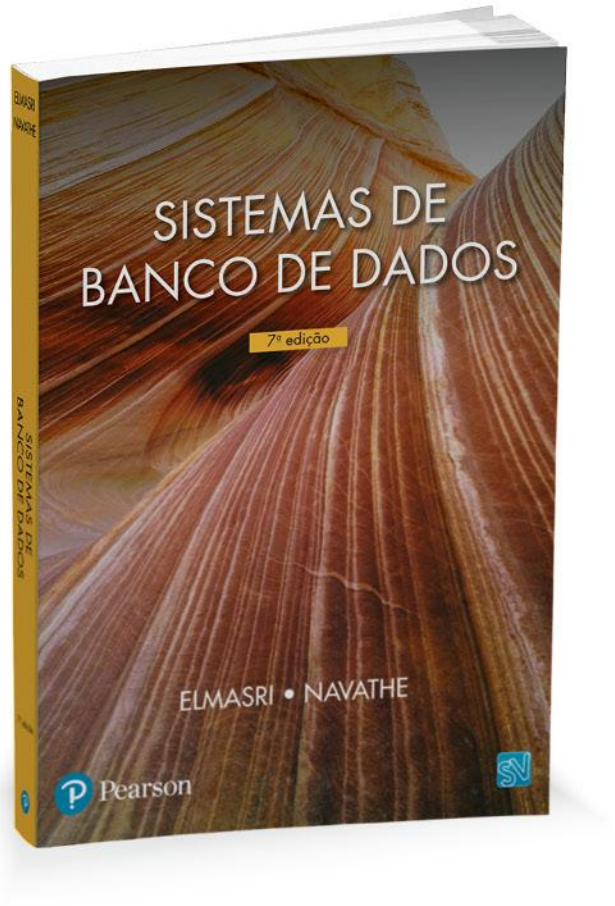
Modelagem de dados usando o modelo Entidade-Relacionamento (ER)



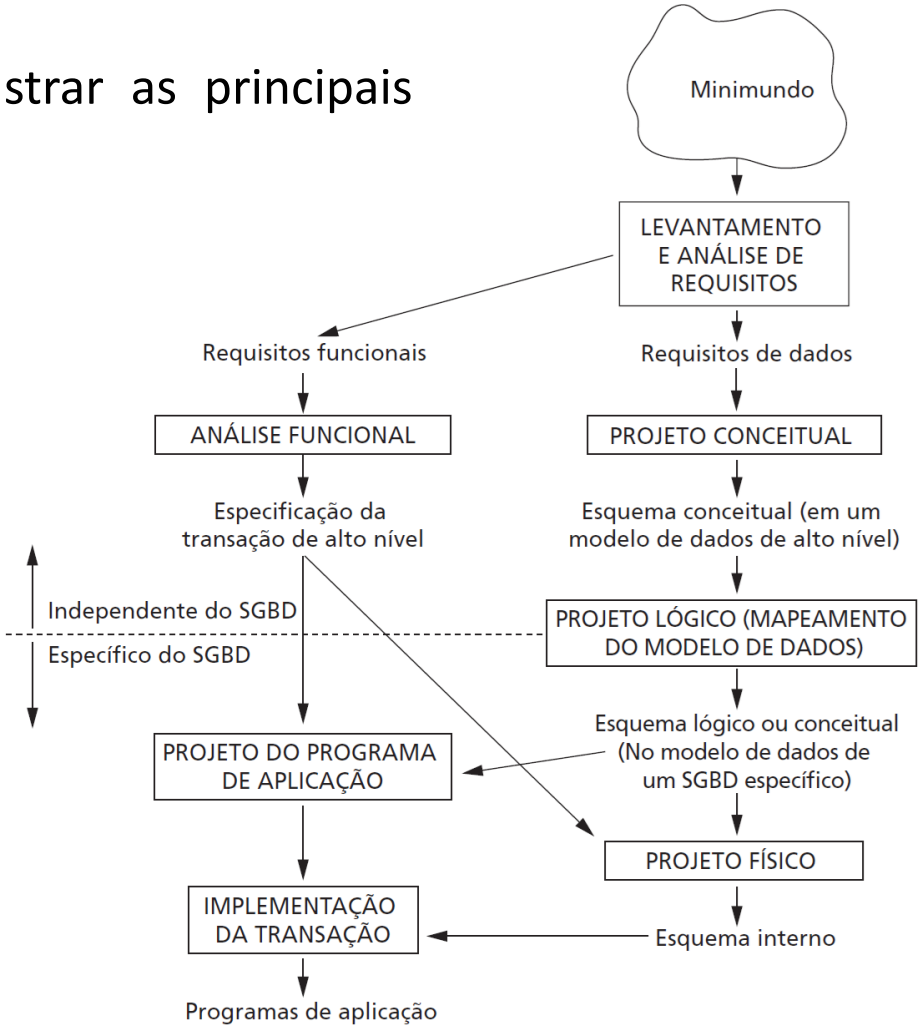
Usando modelos de dados conceituais de alto nível para o projeto do banco de dados

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um diagrama simplificado para ilustrar as principais fases do projeto de banco de dados:



Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- **Entidades e seus atributos**. O conceito básico que o modelo ER representa é uma **entidade**, que é uma coisa ou objeto no mundo real com uma existência independente.

- Cada entidade possui **atributos** — as propriedades específicas que a descrevem.

- Vários tipos de atributos ocorrem no modelo ER:

1. simples *versus* composto,

2. valor único *versus* multivalorado e

3. armazenado *versus* derivado.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- **Atributos compostos *versus* simples. Atributos compostos** podem ser divididos em subpartes menores, que representam atributos mais básicos, com significados independentes.

- Os atributos não divisíveis são chamados **atributos simples** ou **atômicos**.

- Atributos compostos são úteis para modelar situações em que um usuário às vezes se refere ao atributo composto como uma unidade, mas outras vezes se refere especificamente a seus componentes.

- Se o atributo composto for referenciado apenas como um todo, não é necessário subdividi-lo em atributos componentes.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- **Atributos de valor único *versus* multivalorados.** A maioria dos atributos possui um valor único para uma entidade em particular; tais atributos são chamados de **valor único**.

- Um **atributo multivalorado** pode ter um limite mínimo e um máximo para restringir o número de valores permitidos para cada entidade individual.

- **Atributos armazenados *versus* derivados**. Em alguns casos, dois (ou mais) valores de atributo estão relacionados.

- Para uma entidade de pessoa em particular, o valor de Idade pode ser determinado pela data atual (hoje) e o valor da Data_nascimento dessa pessoa.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- O atributo Idade, portanto, é chamado de **atributo derivado** e considerado **derivável** do atributo Data_nascimento, que é chamado, por sua vez, de **atributo armazenado**.

- **Valores NULL**. Em alguns casos, uma entidade em particular pode não ter um valor aplicável para um atributo.

- **Atributos complexos**. Podemos representar o aninhamento arbitrário ao agrupar componentes de um atributo composto entre parênteses ( ) e separá-los com vírgulas, e ao exibir os atributos multivalorados entre chaves { }.

- Esses atributos são chamados de **atributos complexos**.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves

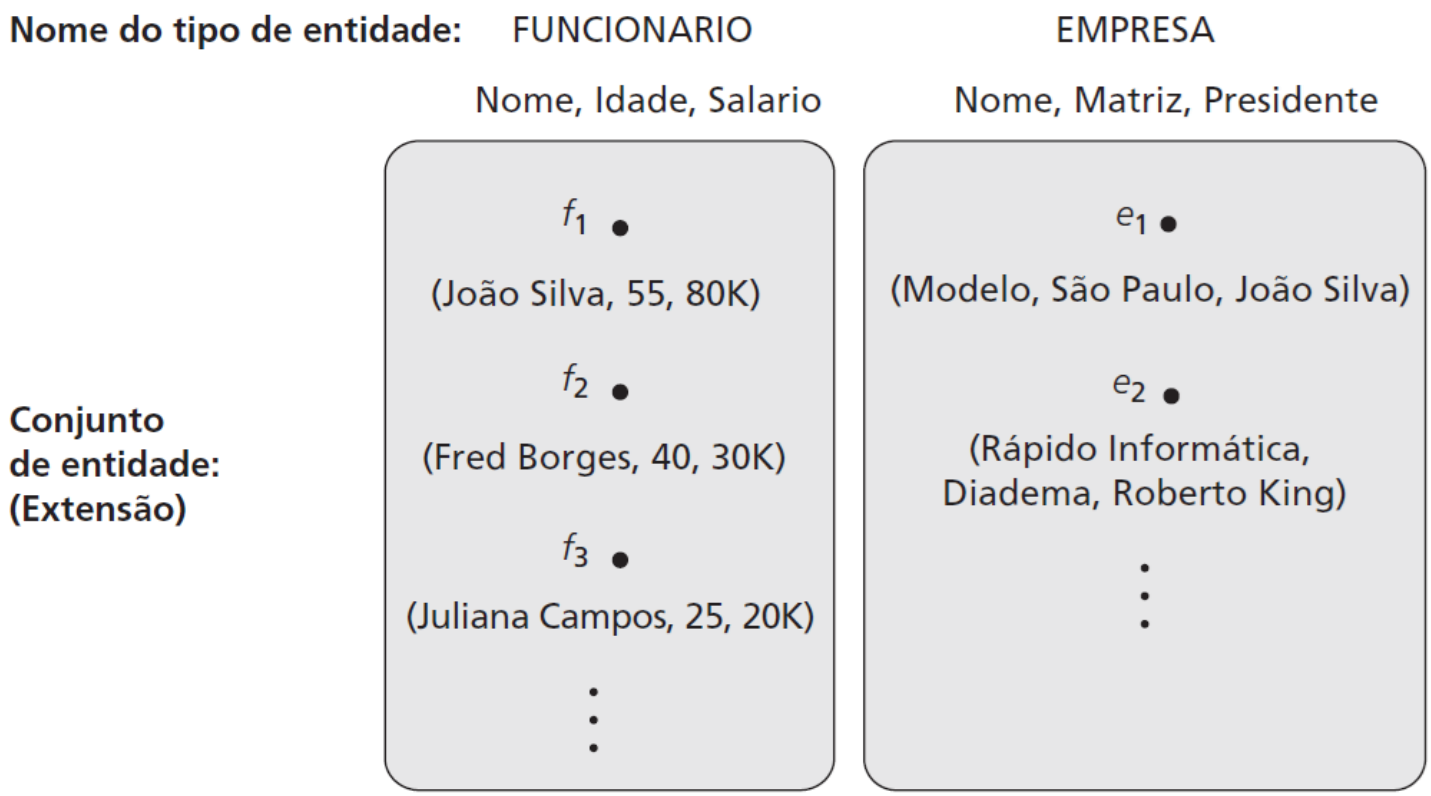


- Um **tipo de entidade** define uma coleção (ou conjunto) de entidades que têm os mesmos atributos.
- A coleção de todas as entidades de determinado tipo de entidade no banco de dados, em qualquer ponto no tempo, é chamada de **conjunto de entidades** ou **coleção de entidades**.
- Um tipo de entidade descreve o **esquema** ou **conotação** para um conjunto de entidades que compartilham a mesma estrutura.
- A coleção de entidades de determinado tipo é agrupada em um conjunto de entidades, que também é chamado de **extensão do tipo de entidade**.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- Dois tipos de entidade, FUNCIONARIO e EMPRESA, e algumas entidades membros de cada uma:



Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- **Atributos-chave de um tipo de entidade**. Um tipo de entidade normalmente tem um ou mais atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades.

- Esse atributo é denominado **atributo-chave**, e seus valores podem ser usados para identificar cada entidade de maneira exclusiva.

- Especificar que um atributo é uma chave de um tipo de entidade significa que a propriedade anterior da exclusividade precisa ser mantida para cada conjunto de entidades do tipo de entidade.

- Alguns tipos de entidade possuem mais de um atributo-chave.

Tipos de entidade, conjuntos de entidades, atributos e chaves



- **Conjuntos (domínios) de valores dos atributos.**
- Cada atributo simples de um tipo de entidade é associado a um **conjunto de valores**, o qual especifica o conjunto de valores que podem ser designados a esse atributo para cada entidade individual.
- O conjunto de valores oferece todos os valores possíveis.
- Em geral, apenas um pequeno número desses valores existe no banco de dados em determinado momento.
- Esses valores representam os dados do estado atual do minimundo e correspondem aos dados conforme realmente existem no minimundo.

Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais



- Um **tipo de relacionamento** *R* entre *n* tipos de entidade E_1, E_2, ..., E_n define um conjunto de associações — ou um conjunto de relacionamentos — entre as entidades desses tipos de entidade.

- Matematicamente, o conjunto de relacionamentos *R* é um conjunto de instâncias de relacionamento r_i.

- Informalmente, cada instância de relacionamento r_i em *R* é uma associação de entidades, em que a associação inclui exatamente uma entidade de cada tipo de entidade participante.

- Nos diagramas ER, os tipos de relacionamento são exibidos como caixas em forma de losango, que são conectadas por linhas retas às caixas retangulares que representam os tipos de entidade participantes.

Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais



- O **grau de um tipo de relacionamento** é o número dos tipos de entidade participantes.
- Às vezes, é conveniente pensar em um tipo de relacionamento binário em termos de atributos.
- Cada tipo de entidade que participa de um tipo de relacionamento desempenha nele um papel em particular.
- O **nome do papel** significa o papel que uma entidade participante do tipo de entidade desempenha em cada instância de relacionamento, e ajuda a explicar o que o relacionamento significa.
- Os tipos de relacionamento costumam ter certas restrições.

Tipos e conjuntos de relacionamentos, papéis e restrições estruturais



- A **razão de cardinalidade para um relacionamento binário** especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.

- A **restrição de participação** especifica se a existência de uma entidade depende de ela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento.

- Essa restrição especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar, e às vezes é chamada de **restrição de cardinalidade mínima**.

- Existem dois tipos de restrições de participação — total e parcial.

Tipos de entidade fraca



- Tipos de entidade que não possuem atributos-chave próprios são chamados **tipos de entidade fraca**.
- Ao contrário, os **tipos de entidade regulares** que possuem um atributo-chave são chamados de **tipos de entidade fortes**.
- As entidades pertencentes a um tipo de entidade fraca são identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo em combinação com um de seus valores de atributo.
- Chamamos esse outro tipo de entidade de **tipo de entidade de identificação ou proprietário**, e chamamos o tipo de relacionamento que relaciona um tipo de entidade fraca a seu proprietário de **relacionamento de identificação do tipo de entidade fraca**.

Tipos de entidade fraca

- Um tipo de entidade fraca normalmente tem uma **chave parcial**, que é o atributo que pode identificar exclusivamente as entidades fracas que estão relacionadas à mesma entidade proprietária.

- Em diagramas ER, tanto um tipo de entidade fraca quanto seu relacionamento de identificação são distinguidos ao delimitar suas caixas e losangos com linhas duplas.

- O atributo de chave parcial é sublinhado com uma linha tracejada ou pontilhada.

- Em geral, podemos definir qualquer quantidade de níveis de tipos de entidade fraca; um tipo de entidade proprietário pode ele mesmo ser um tipo de entidade fraca.

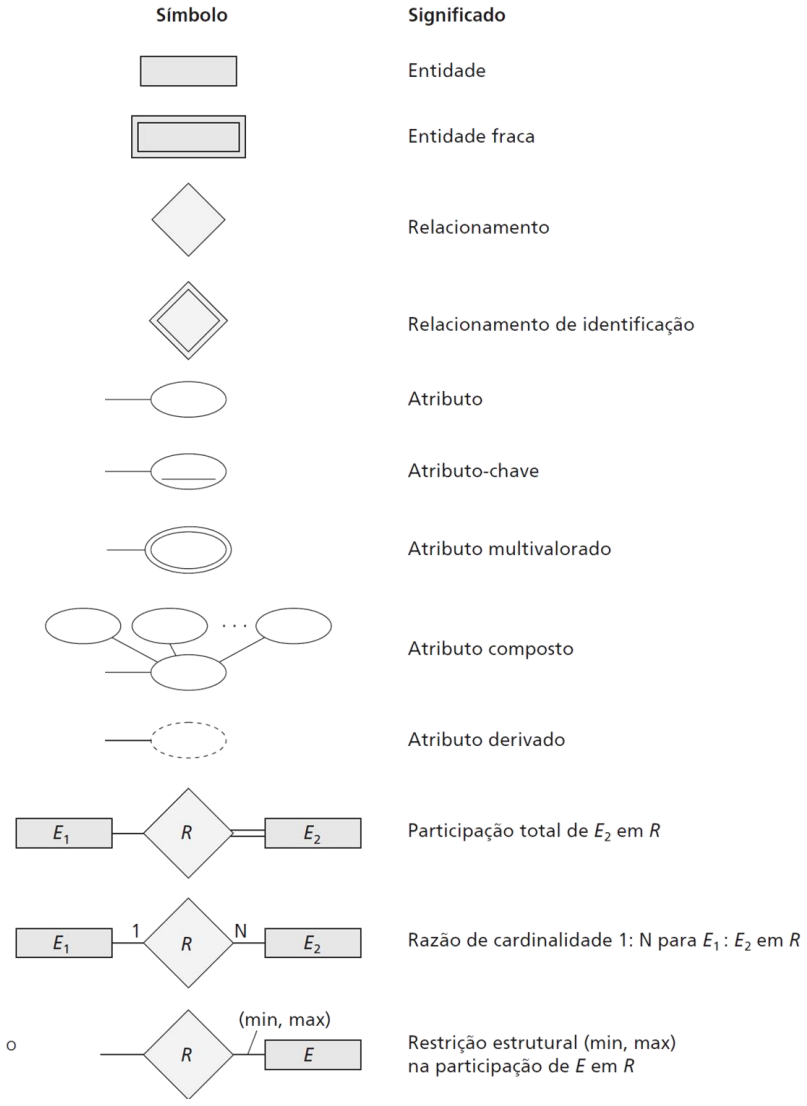
Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Resumo da notação para diagramas ER:



Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto



- Como uma prática geral, dada uma descrição narrativa dos requisitos do banco de dados, os substantivos que aparecem na narrativa tendem a gerar nomes de tipo de entidade, e os verbos tendem a indicar nomes de tipos de relacionamento.

- Os nomes de atributo costumam surgir de substantivos adicionais que descrevem os nomes correspondentes a tipos de entidade.

- Outra consideração de nomeação envolve a escolha de nomes de relacionamento binário para tornar o diagrama ER do esquema legível da esquerda para a direita e de cima para baixo.

- O processo de projeto de esquema deve ser considerado um processo de refinamento iterativo, no qual um projeto inicial é criado e depois refinado iterativamente até que o mais adequado seja alcançado.

Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto



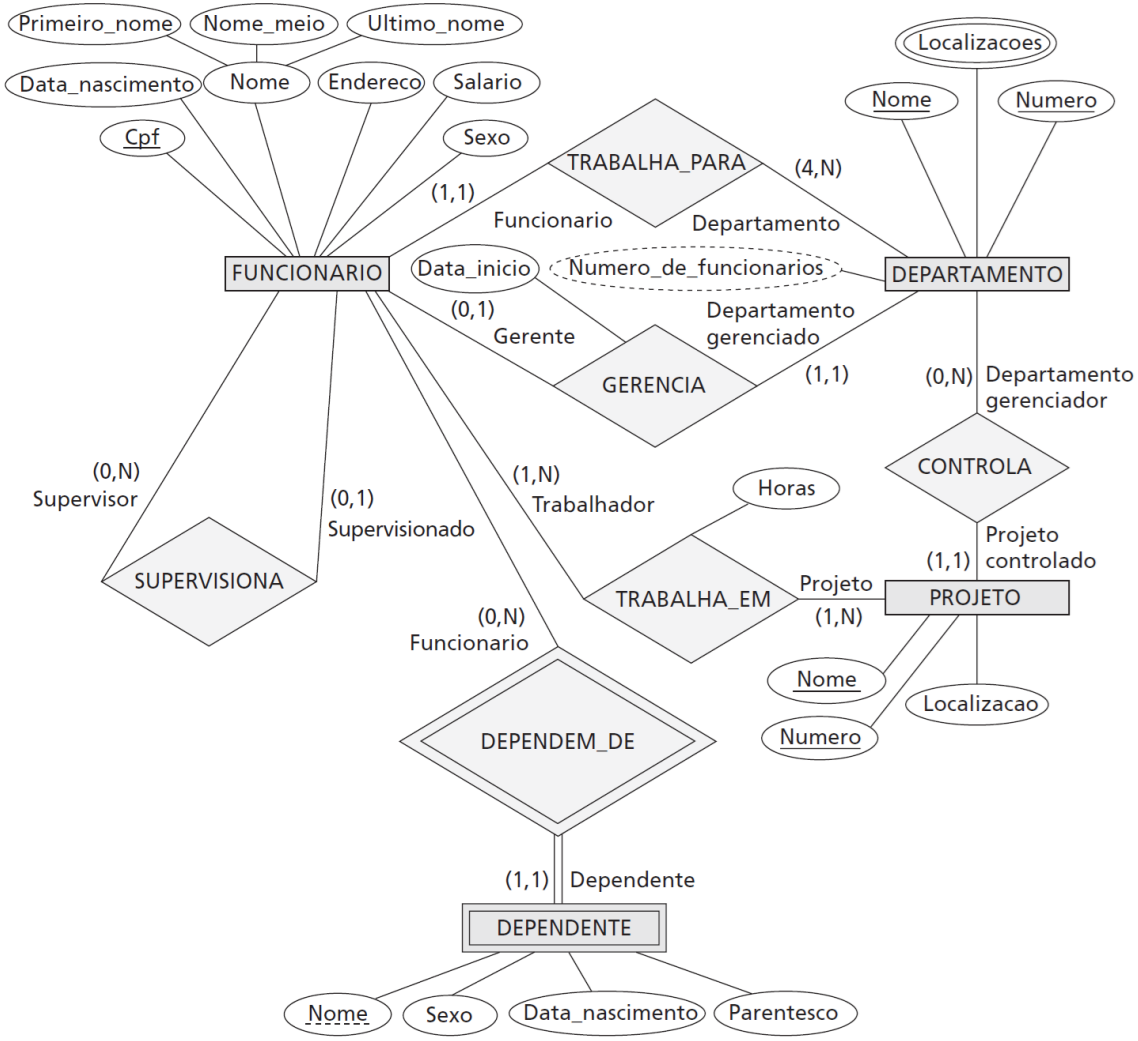
- Existem muitas notações diagramáticas alternativas para exibir diagramas ER.
- A figura a seguir mostra o esquema de banco de dados EMPRESA usando a notação (min, max).
- Em geral, usa-se ou a notação de razão de cardinalidade/linha simples/
- linha dupla ou a notação (min, max).
- A notação (min, max) é mais precisa, e podemos usá-la para especificar algumas restrições estruturais para os tipos de relacionamento de maior grau.
- Porém, isso não é suficiente para especificar algumas restrições de chave nos relacionamentos de maior grau.

Diagramas ER, convenções de nomes e questões de projeto

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE



Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML



- Nos diagramas de classes UML, uma classe (semelhante a um tipo de entidade em ER) é exibida como uma caixa que inclui três seções:

1. a seção superior mostra o nome da classe (semelhante ao nome do tipo de entidade);

2. a seção do meio inclui os atributos; e

3. a última seção inclui as operações que podem ser aplicadas aos objetos individuais (semelhante às entidades individuais em um conjunto de entidades) da classe.

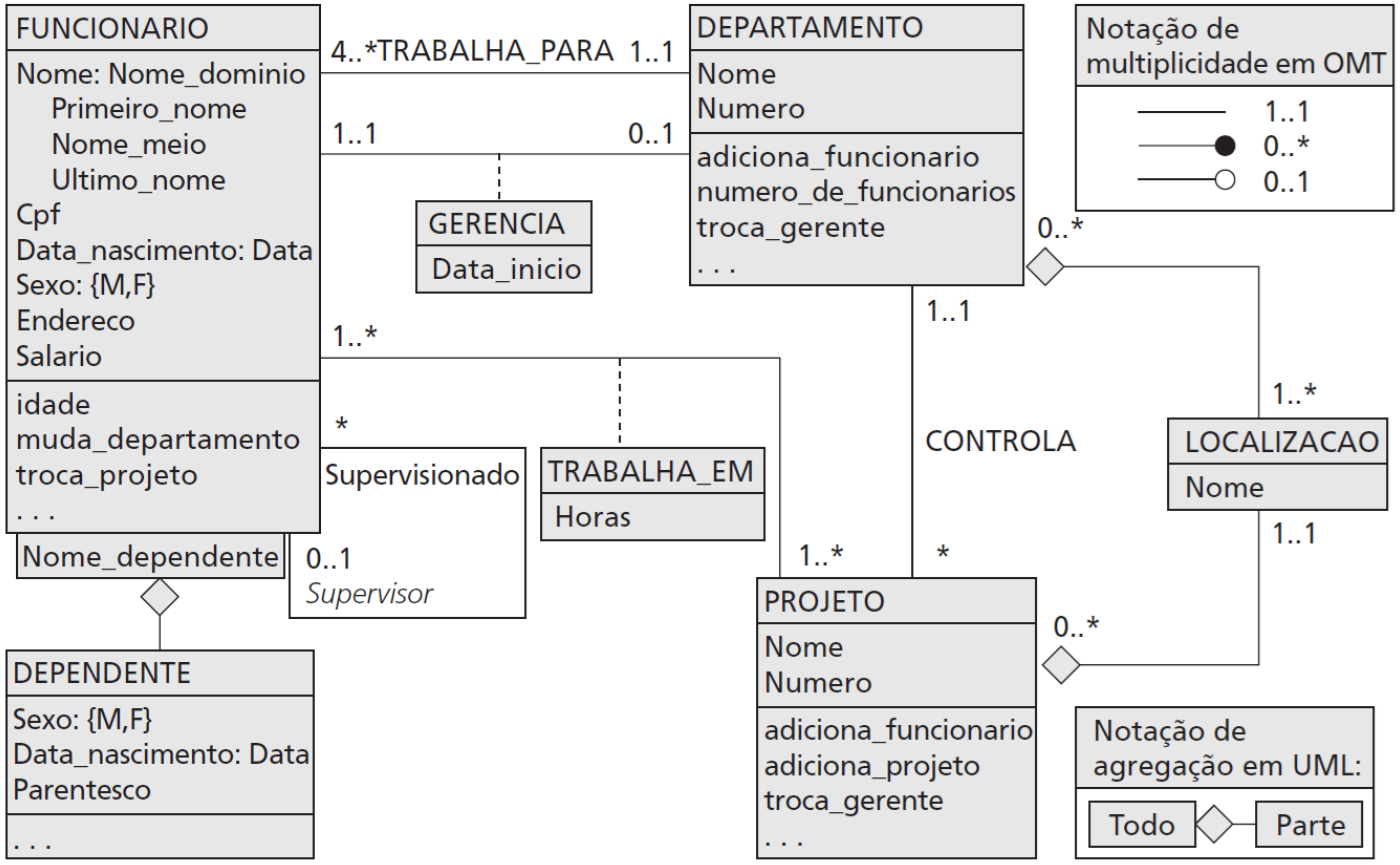
- As operações não são especificadas em diagramas ER.

- Considere a classe FUNCIONARIO na figura a seguir.

Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- O esquema conceitual EMPRESA na notação do diagrama de classes UML:



Exemplo de outra notação: diagramas de classes UML



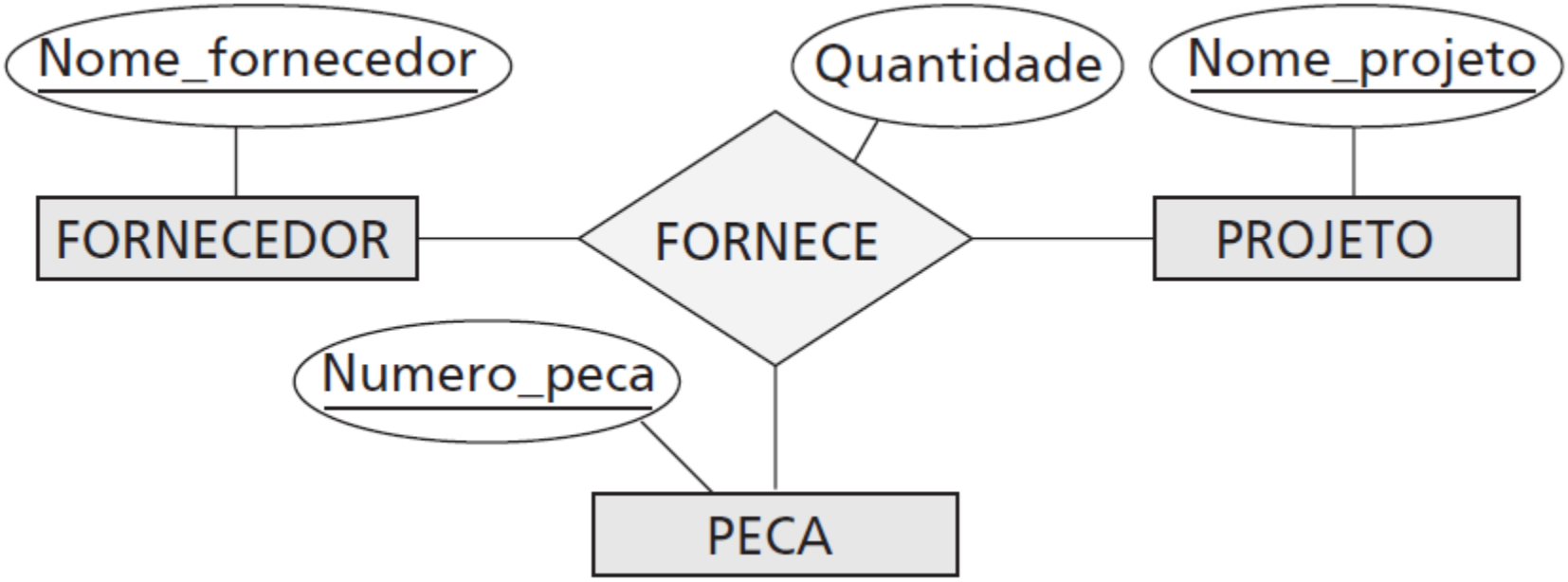
- Em UML, existem dois tipos de relacionamentos: **associação** e **agregação**.
- A UML também distingue entre associações (ou agregações) **unidirecionais** e **bidirecionais**.
- Além disso, as instâncias de relacionamento podem ser especificadas para serem ordenadas.
- A UML tem descrições de função e diagramas de sequência para especificar alguns dos detalhes da operação.
- Entidades fracas podem ser modeladas usando a construção chamada de **associação qualificada** (ou **agregação qualificada**) em UML.

Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- Notação de diagrama ER para um tipo de relacionamento ternário:

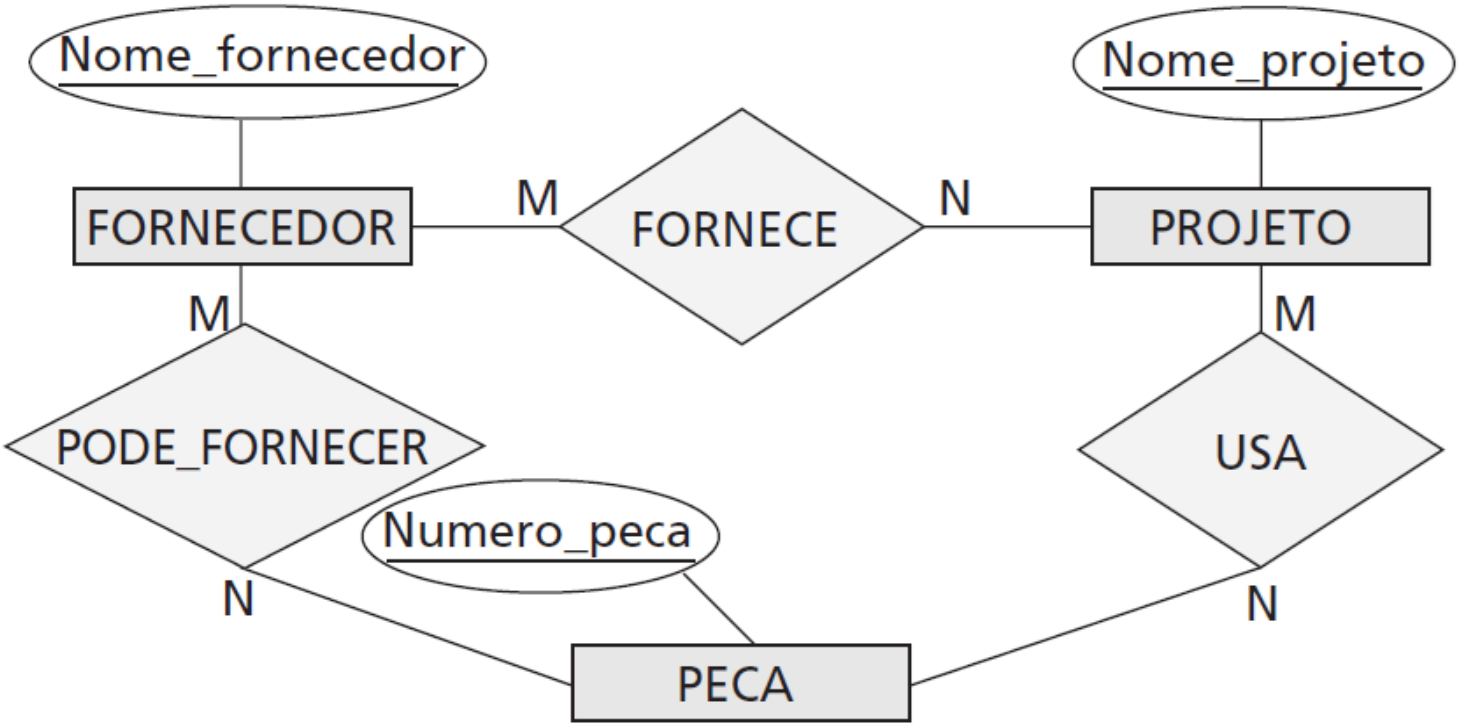


Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- A figura abaixo mostra um diagrama ER para os três tipos de relacionamento binário PODE_FORNECER, USA e FORNECE:

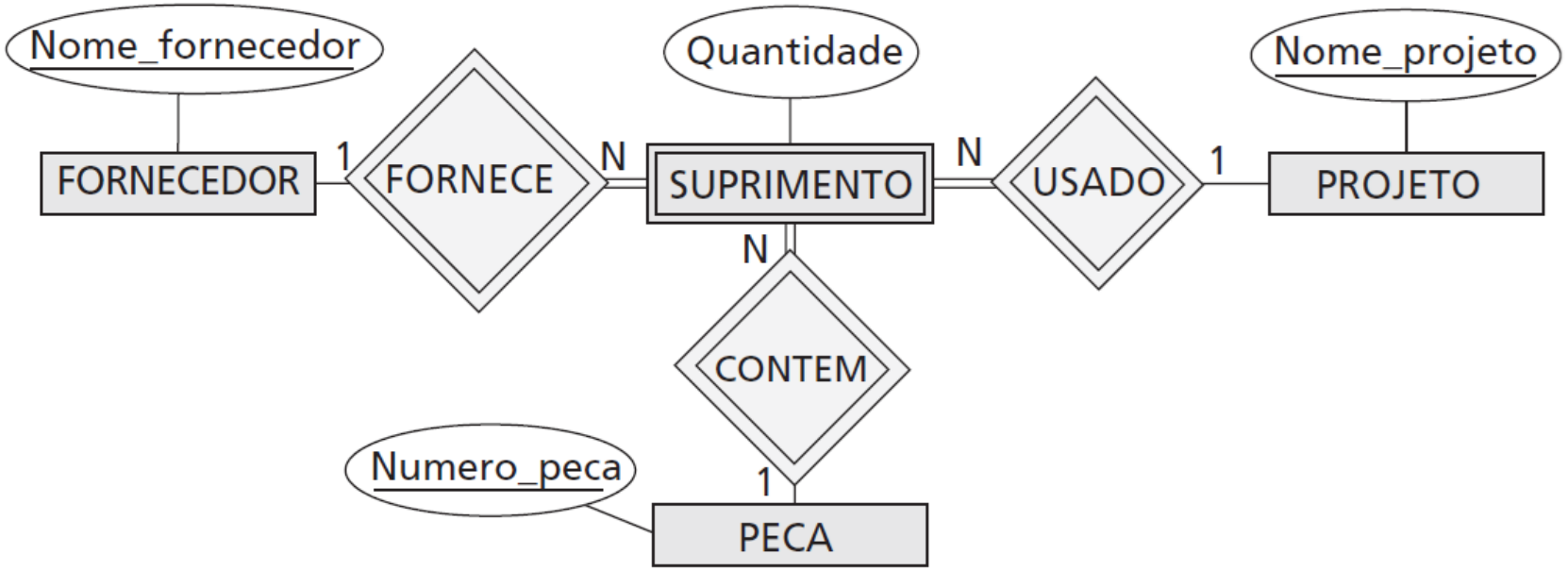


Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- Os três tipos de entidade participantes FORNECEDOR, PECA e PROJETO são, juntos, os tipos de entidade proprietária:

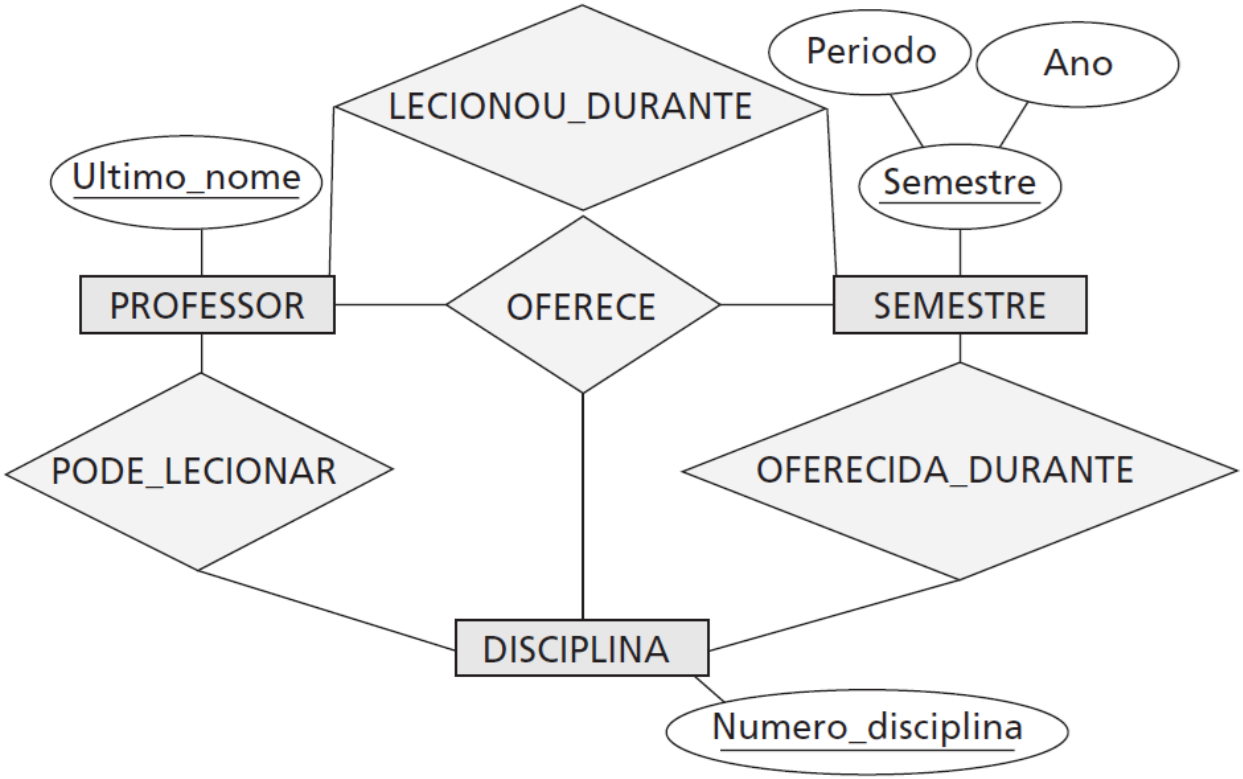


Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- Outro exemplo de tipos de relacionamento ternário *versus* binário:

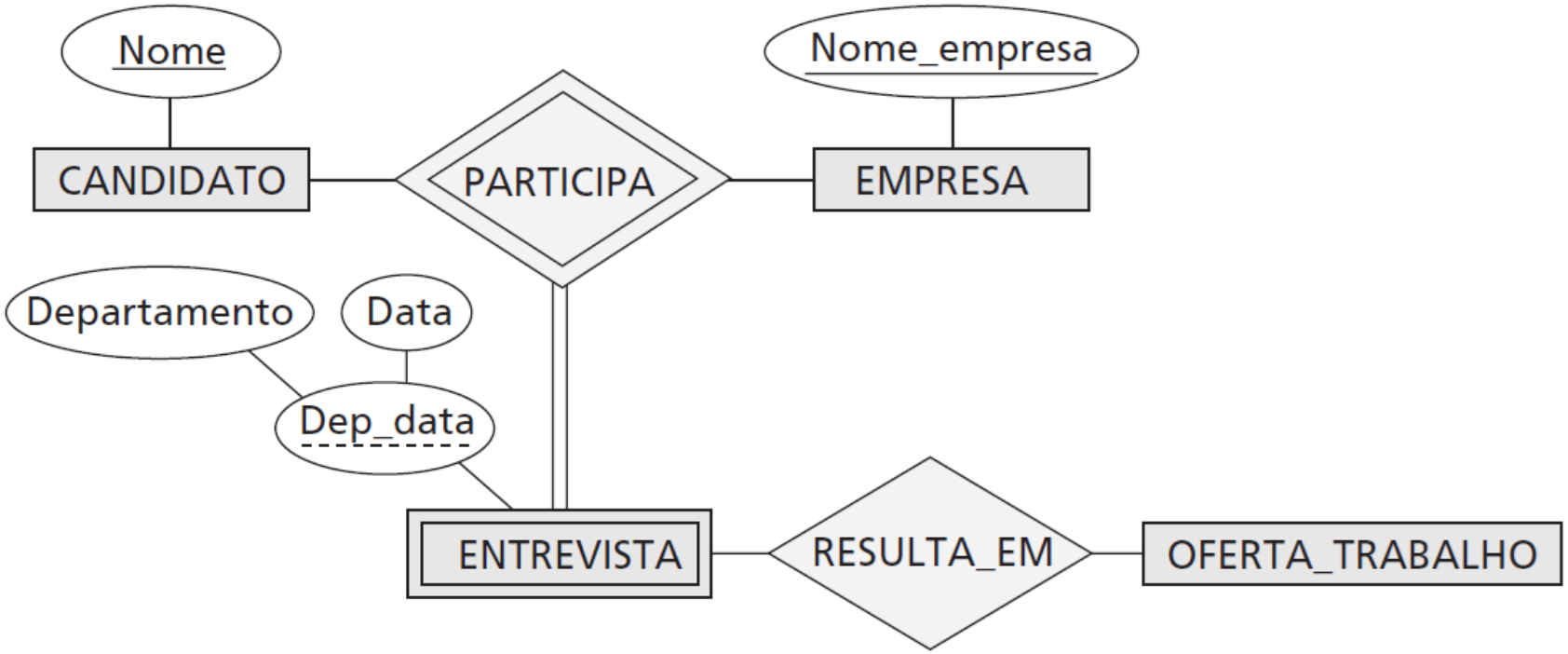


Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Escolhendo entre relacionamentos binário e ternário (ou de grau maior)

- Um tipo de entidade fraca ENTREVISTA com um tipo de relacionamento de identificação ternário:



Tipos de relacionamento de grau maior que dois

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Restrições sobre relacionamentos ternários (ou de grau mais alto)

- Existem duas notações para especificar restrições estruturais sobre relacionamentos *n*-ários, e elas especificam restrições diferentes.
- Assim, *ambas devem ser usadas* se for importante determinar totalmente as restrições estruturais sobre um relacionamento ternário ou de grau maior.
- A primeira notação é baseada na notação de razão de cardinalidade dos relacionamentos binários.
- A segunda notação é baseada na notação (min, max).